

第十七届全国大学生数学竞赛初赛试卷 (非数学 A 类, 2025 年)

考试形式: 闭卷 考试时间: 150 分钟 满分: 100 分

题号	一	二	三	四	五	六	总分
满分	30	14	14	14	14	14	100
得分							

注意:

1. 所有答题都须写在本试卷指定的答题区域内.
2. 密封线左边请勿答题, 密封线外不得有姓名及相关标记.
3. 如答题空白不够, 可写在当页背面, 并标明题号.

得分	
评阅人	

一、(本题 30 分, 每小题 6 分)

(1) 设函数 $f(x) = x - \ln(1+x) - \frac{1}{2}x \sin x$, $g(x) = ax^3$,

且满足 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} = 1$, 则 $a =$ _____.

(2) 设平面过原点与点 $(6, -3, 2)$, 且与平面 $4x - y + 2z - 8 = 0$ 垂直, 则此平面方程为 _____.

(3) 极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{\sin^2 x} \ln(1+t) dt}{(\sqrt[3]{1+x^3} - 1) \sin x} =$ _____.

(4) 设函数 $f(u, v)$ 具有一阶连续偏导数, $f(2, 0) = 3$, $f'_u(2, 0) = 5$, 又设 $z = z(x, y)$ 是由方程 $xz = f(2x - y, xyz)$ 确定的隐函数, 则 $\left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{\substack{x=1 \\ y=0}} =$ _____.

(5) 设曲线 L 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ 与平面 $x + y + z = 3$ 的交线, 则曲线积分

$$\int_L (x^2 + 2xy) ds = \text{_____}.$$

得分	
评阅人	

二、(本题 14 分) 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续,
 在 $x = 0$ 处可导, 且满足 $f(x) = x^3 + x^2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} - x \int_0^1 f(x) dx$.
 求函数 $f(x)$ 的表达式.

姓名: _____

得分	
评阅人	

三、(本题 14 分) 求微分方程 $y'x \ln x \sin y + (1 - x \cos y) \cos y = 0$ 的通解.

得分	
评阅人	

四、(本题 14 分) 设 Ω 是由平面 $\Pi_1 : x = 0$, $\Pi_2 :$
 $x = y$, $\Pi_3 : y = z$, $\Pi_4 : z = 1$, $\Pi_5 : z = 2$ 围成的空间区域,
 求三重积分 $\iiint_{\Omega} \frac{dx dy dz}{\sqrt{y^2 + z^2}}.$

姓名:

得分	
评阅人	

五、(本题 14 分) 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的收敛性, 其中 $a_n = \sin^2 x \sin^2 2x \dots \sin^2 2^n x, x \in (-\infty, +\infty)$.

得分	
评阅人	

六、(本题 14 分) 设函数 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续可导且满足以下三个条件:

$$(i) \int_a^b f(x)dx = \int_a^b g(x)dx = 0;$$

$$(ii) f'(x)g(x) - f(x)g'(x) > 0, x \in [a, b];$$

(iii) $g(x)$ 在 (a, b) 上有唯一零点 ξ .

证明: (1) $\int_a^b f(x) \left(\int_a^x g(s)ds \right) dx = - \int_a^b g(x) \left(\int_a^x f(s)ds \right) dx.$

(2) $\int_a^b f(x) \left(\int_a^x g(s)ds \right) dx > 0.$